

第59届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

590421 班级出游

4b班的24个孩子在星期一早上8:15乘公交去班级出游。他们先坐40分钟到一个港口。9:30他们登上渡船，航行80分钟到达一个岛。到那里后他们又上公交车，20分钟后到达青年旅舍。14:30班级开始乘马车游览。这个小组在岛上一直待到接下来的星期六。会产生以下费用。

马车游览每个孩子3.50欧元 住宿每个孩子36.00欧元

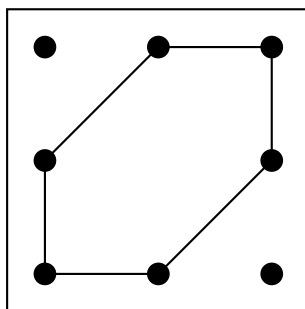
- a) 公交车几点到达港口？
- b) 渡船什么时候到达岛上？
- c) 全班几点到达青年旅舍？
- d) 到达青年旅舍的整个去程一共持续多久？
- e) 孩子们到达青年旅舍后，到马车游览开始前还剩多少时间？
- f) 所有孩子的马车游览一共多少钱？
- g) 一个孩子的住宿总费用是多少？

590422 数字和

- a) 写出200到400之间数字和为6的所有数。
- b) 写出200到400之间数字和为20的所有数。
- c) 200到400之间哪个数的数字和最大？
写出这个数和它的数字和。

提示：数字和是一个数所有数位上的数字之和，例如数2019的数字和是12。

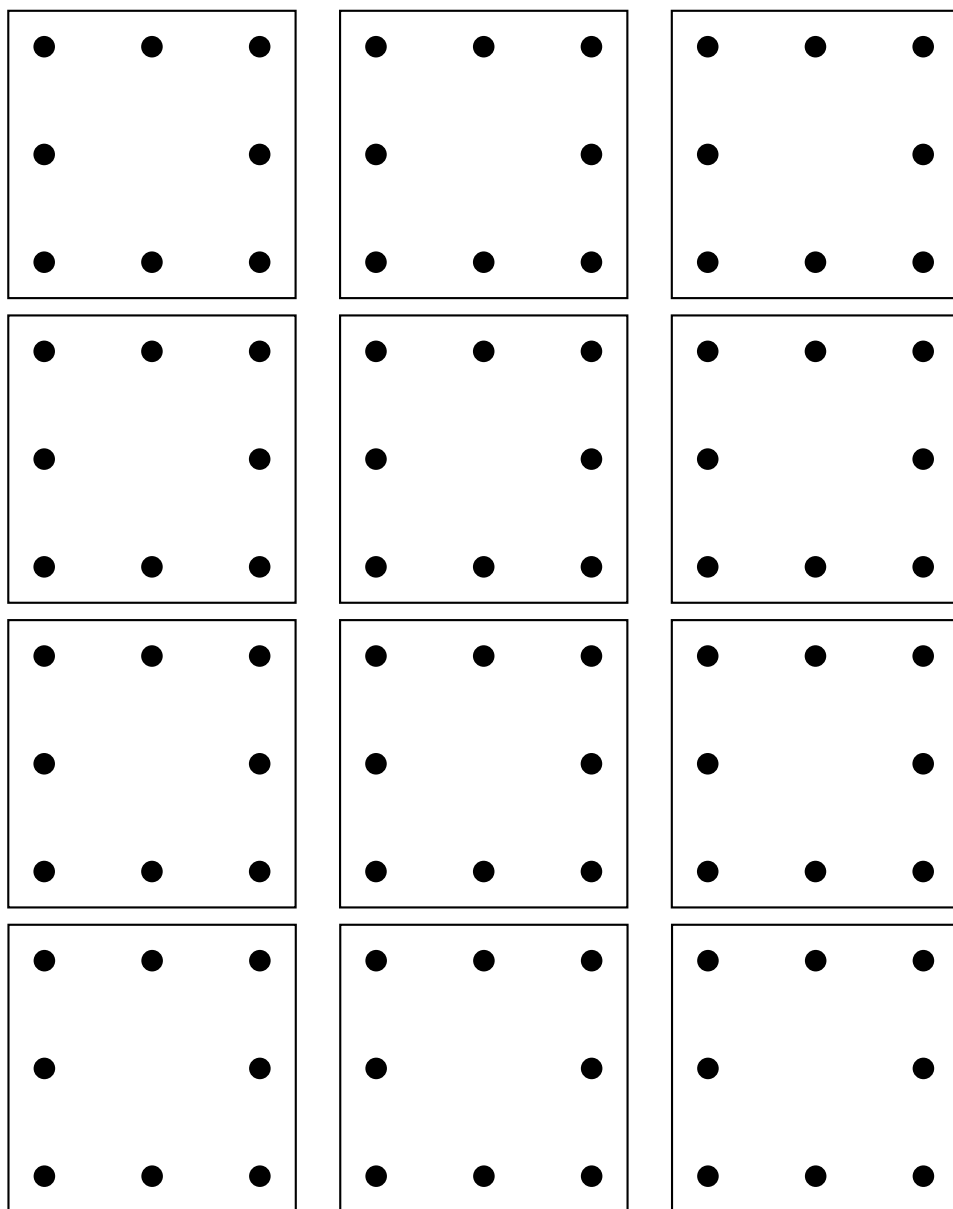
下一页继续！



在上面画出的钉板上，可以用橡皮筋围出不同的图形（见例子）。

找出所有能在这个钉板上围出的不同四边形，要求橡皮筋不能交叉。请画出你的答案。

提示：旋转、镜像或平移后的四边形不算新的答案。



下一页继续！

590424 平均数

计算几个数的平均数时，先把这些数相加，再用这个和除以数的个数。

例子：数3、5和10的平均数是6 ($3 + 5 + 10 = 18$; $18 : 3 = 6$).

- a) 计算9、10、4和13的平均数。
- b) 找出三个连续的数，它们的平均数为25。
- c) 找出五个数，它们的平均数为12。
- d) 你有数字7、8和19。再补充一个数，使平均数为10。
- e) 表格中记录了一周每天的日照小时数。请计算每天的平均日照小时数。

日期	一	二	三	四	五	六	日							
日照小时	3	1	4	5	2	1	0	4	2					

590425 座位

一架飞机上四分之一的座位坐着孩子。75个座位由成年人占用。45个座位空着。

- a) 这架飞机一共有多少个座位？
- b) 写出你的解题过程。